

Q5. Error Analysis:

- 3 similarity jump:

①. medical → physicians

Observed: từ "physicians" được mô hình W2V tự động đưa vào danh sách mở rộng truy vấn cho medical treatment.

Expected: "physicians"

Possible Explanation: trong corpus train, "medical" và "physician" xuất hiện cùng nhau trong cùng các context window liên quan đến y tế

Evidence from Corpus: doc 190 có ngữ cảnh tự động cao

②. medical treatment → intravenous / opioid refractory

Observed: medical treatment trả về Doc 200 đã có cosine similarity cao nhất

Expected: vb chưa thông tin về điều trị giảm đau = họ chưa / thuốc

Gemma

Possible Evidence: pt Mean Pooling đại diện cho câu hỏi tổng hợp từ embedding của các cụm từ chuyên môn y khoa thành 1 dense vector nằm gần vector của medical treatment.

Evidence from Corpus: Doc #280

③. treatment → nonsurgical

Observed: nonsurgical

Expected: treatment

Possible ~~evidence~~ Explanation: mô hình bất các thuật ngữ đồng xuất hiện (co-occurrence) trong các vb ở chủ đề y tế.

Evidence from Corpus: Doc #282

3 similarity Sai / Bất ngờ:

①. medical treatment → Doc #282

Observed: Doc #282 đạt Score rất cao, cách Query

Expansion dù nội dung là chuyên môn dịch vụ spa.

Expected: medical treatment

Possible Explanation: Polysemy & Pomain Bias (từ treatment bị đa nghĩa); Frequency Overestimation

Evidence from Corpus: Doc #282 lấy từ treatment n

②. medical treatment → Doc #709

+ Observed: bài viết về show truyền hình thực tế được xếp vào thể loại y tế.

+ Expected: văn hoạt động điều trị y tế.

+ Possible Explanation: Noisy Data & Context Co-occurrence: dữ liệu C_q thu thập từ web chủ bài viết tin tức showbiz nói về ptm.

+ Evidence from Corpus: Doc #709

③. medical treatment → Doc #129

+ Observed: Doc #129 đề cập đến chính sách xã hội.

+ Expected: các bài viết mô tả chi tiết phác đồ bệnh.

+ Possible Explanation: Limitations of Static Mean Pooling Embedding, Vocabulary Limitation